韩山师范学院

2026 年校级大学生创新创业训练项目 · 创新训练类

LOCAL VOICE PRESERVATION • FEW-SHOT REPRODUCTION QUALITY BOUNDARY

面向职业用嗓人群的本地声音保存与少样本复现质量边界研究

项目负责人：牟旭　　团队成员：李河璋　罗文钎　陈宏杰

指导教师：＿＿＿＿＿＿　　所在学院：＿＿＿＿＿＿　　申报日期：2026.10

目　录

严格对照官方"创新类项目进展 PPT"5 项要求逐条组织

01

项目概述・背景・现状

项目概述 / 研究背景 / 国内外现状

自我评述（优势·不足·应对）

02

目的意义・技术水平

目的与意义 / 技术水平（硬指标）

基本思路 / 适用范围与推广前景

03

研究方案与技术路线

RQ1–RQ3 / 实验矩阵

五阶段技术路线

04

整体时间安排

自立项到结项 11 个月

六阶段甘特与里程碑

05

项目开展情况

已有成果 / 现有结论 / 预期成果

前期基础（可登记·可验证）

06

预算・团队・致谢

项目预算（官方第 5 项）

团队 4 人分工 / 指导教师

01

项目概述·背景·现状·自我评述

对应官方要求第 1 项：项目概述、背景、现状、自我评述。 本部分回答"这是一个什么项目、为什么要做、别人做到哪了、我们自己怎么看自己"。

一、项目概述 官方要求第 1 项 · 一段话说清是什么

本项目做什么

给谁用：教师、师范生、播音主持、客服等**职业用嗓人群**，他们面临不可逆的嗓音损失风险。

做什么：研究**本地离线、秒级参考音**条件下的**声音保存与复现质量边界**——即“**给克隆系统多少秒参考音，才能复现出可接受的声音**”。

怎么做：把已有成熟模型工程化为**可控、可复现的实验平台**，用严格协议测量「质量—代价」的真实关系，并反哺为**自动质量门禁**。

现有方案，都不适用

传统声音银行 需录 50–200 句，难坚持

Apple Personal Voice 仅限 Apple 设备

云端 AI 克隆 必须联网，无网环境用不了

本项目的位置

本地离线：数据全程不出设备

秒级参考音：65 秒即可覆盖全档

用数据回答：「录多久就够」

核心价值：把"能不能用"（凭感觉）转化为 "在什么条件下、以什么代价可用"（用数据回答）。

边界说明：本项目定位为研究训练与系统集成，不发明新的语音合成模型；不涉及任何医疗或诊断宣称。

一、背景与现状 真问题 + 现有方案都有硬缺口

33.81%
中小学 / 幼儿园教师嗓音疾病患病率
（普通人群约 6%）

50–200 句
传统声音银行（Voice Banking）
要求的最低录音门槛

必须联网
云端克隆的结构性限制
医院 / 护理机构 / 航班用不了

现有方案对比 —— 每一类都有硬缺口

现有方案	门槛 / 特点	硬缺口
传统声音银行（Acapela / SpeakUnique 等）	需录 50–200 句	录制负担重，难以坚持完成
Apple Personal Voice 等厂商功能	免费、端侧	仅限 Apple 设备，Windows 无对应能力
云端 AI 克隆（1 分钟即时克隆）	需 10 分钟以上才接近本人	必须联网；长期订阅成本高

真正的缺口不是"Windows 上没人做"，而是"离线可用性"—— 对行动受限或处于无网环境的人群，联网方案在结构上就不适用。 而在"本地离线 + 秒级参考音"这一格中，「质量代价究竟有多大」尚未被系统回答。

一、自我评述 ★ 官方明列子项 · 清醒的自我认知，不是自夸

✓ 我们的优势

① 前期基础扎实：后端 35,667 行 / 前端 36,973 行 / 24 插件 / 1,940 测试 / CI 门禁 / 已开源 → 可行性风险低

② 研究问题具体可测：RQ1–RQ3 均对应明确量化指标，每个问题都有可执行的测量手段

③ 评测引擎与协议已就绪：848 行 + 141 测试，立案后可直接进入数据采集

△ 我们的不足（如实陈述）

① 主观听测（RQ3）团队尚无实施经验，MOS / ABX 的组织、被试管理、评分一致性控制都需方法指导

② 被试招募依赖院内协调，时间不完全可控

③ 团队为本科生，统计方法需补课（重复测量 ANOVA / 混合效应模型 / 相关性分析）

④ 算力有限（单机消费级 GPU）

→ 每条不足，都有对应措施

① 立项后先做小规模预实验跑通流程；请老师把关听测设计与统计；复用已有盲听平台（随机化、不显示条件）

② 2026 年 10 月内即启动招募；每人实际仅需录约 65 秒，参与成本低

③ 立项后 2 个月内完成统计方法自学；关键分析由指导老师复核

④ 实验规模控制在 192 样本，单机可承受；评测引擎设计上不依赖 GPU

02

目的意义·技术水平·基本思路·适用范围

对应官方要求第 2 项：目的意义、技术水平、基本思路、 研究方案及路线、适用范围或推广前景。

二、目的意义与技术水平

技术水平 = 可核验的硬数字

目的与意义

目的

建立一套可复现的测量方法，回答"本地离线、秒级参考音条件下的声音复现质量边界"，并给出面向普通用户的可操作结论。

（要保存声音，最少录多久？）

意义

· 对职业用嗓人群：提供不依赖网络与特定设备的保存路径

· 对研究方法：补充系统性、控制变量的实验数据

· 对教学场景：微课配音的本地化、离线化生产

· 对人才培养：完整的研究训练全链条

技术水平 —— 前期积累已达水平（本机实测）

50ms
端到端延迟 p50
RTX 5060 · 消费级 GPU

0.53
实时率 RTF
91 句连续合成零失败

6/6
六项可核验指标
延迟/实时率/规模/测试

能力维度	现状
实时语音转换延迟	消费级 GPU 端到端 p50 ≈ 50 ms
小样本声音克隆	Qwen3-TTS 已跑通，秒级参考音可生成语音
长文本语音合成	91 句连续合成零失败，RTF 0.53
客观指标栈	HNR / H1-H2 / 谱倾斜 / jitter / shimmer 已实现
系统规模	后端 35,667 行 · 前端 36,973 行 · 24 插件 · 1,940 测试
音频注入任意应用	虚拟声卡路由，微信 / 游戏场景已验证

二、基本思路 ★ 官方明列子项 · 讲"怎么想"的，不是"怎么做"的

一句话思路：不发明新模型，而是把已有成熟模型工程化成可控实验平台，用它把"质量边界"这个尚未被系统回答的问题回答掉。

1. 已有成熟模型表现已经够好（秒级参考音即可生成可懂语音）→ 那就不需要自己训模型
2. 问题于是变成：「到底给它多少参考音才够？」← 这才是缺系统答案的地方
3. 要回答它，必须排除混淆因素 → 控制变量：同一说话人、同一麦克风、同一房间，只改变参考音时长
4. 所以要做的是"测量平台 + 严格协议"，而不是"更大的模型"或"更炫的界面"
5. 输出一个诚实的答案：录多久就够；并把它固化为自动质量门禁，反哺产品

这个思路的价值在于：把"能不能用"（凭感觉）转化为"在什么条件下、以什么代价可用"（可以用数据回答）——后者的结论是可复现、可验证、可被他人使用的。

二、研究方案及技术路线 RQ1–RQ3 + 12 × 4 × 4 实验矩阵

RQ1（主）

参考音时长从 3s 增到 60s，复现质量如何变化？收益在何处饱和？

RQ2

不同文本条件下（同文 / 跨文 / 跨情感 / 长句），同一参考音的复现质量差异有多大？

RQ3 ★

客观指标与人工主观评分（MOS / ABX）相关性如何？能否用客观指标做自动门禁？

实验设计

维度	设定
被试（说话人）	N = 12（师范生，男女各半），安静房间 + 统一麦克风
自变量：参考音时长	3s / 10s / 30s / 60s —— 同一批录音按前缀截取，保证说话人/麦克风/房间完全一致
条件：复现文本	① 同文　② 跨文（日常句）　③ 跨情感（高兴/生气/悲伤）　④ 长句（>30 字）
客观指标	相似度余弦 / HNR / H1-H2 / 谱倾斜 / jitter / shimmer / ASR 回译 WER
主观评测	MOS 自然度（5 分制）+ ABX 相似度；盲听、随机化、不显示条件（N = 24）
对照（文献口径）	传统声音银行 50–200 句方案、云端 1 分钟即时克隆（仅作文献对照，不做实验）

样本规模：12 人 × 4 档 × 4 条件 = 192 个合成样本 + 24 名听测被试。★ 档位定义是"对同一段录音按顺序截取前 N 秒"——这决定了必须由同一人在同一条件下一次录制完成，这也是本项目不能使用公开语料替代的原因。实际录制时每人只需连续朗读约 65 秒。

二、适用范围或推广前景 ★ 官方明列子项

适用范围

① 职业用嗓人群

教师、师范生、播音主持、客服等的

嗓音档案保存 —— 本项目主要研究对象

② 嗓音障碍人群

因疾病或手术可能失去嗓音者的

声音保存与辅助沟通

（属辅助沟通范畴，不涉及任何医疗用途声称）

③ 教育教学场景

微课配音、课程音频的本地、离线生产

④ 研究场景

为同类研究提供可复现的评测协议与流水线

推广前景

① 开源与插件化

代码已开源并采用插件化架构，第三方可做二次开发或场景适配

② 离线是刚性需求

在医院、护理机构、航班等无网或弱网环境，云端方案在结构上不可用

③ 与师范培养的结合

师范生嗓音健康建档：学生基数大、需求真实、与专业培养相关

边界（诚实声明）

⚠ 不承诺任何医疗效果；系统定位为声音的保存与辅助沟通，而非治疗

⚠ 当前方案基于消费级 GPU，未验证大规模并发场景

⚠ 无障碍方向为在研模块，尚未完成产品化验证

结论的通用价值：本研究产出的"参考音时长—质量"数据与"客观指标能否替代听测"的结论，对任何使用少样本克隆的下游应用都有参考价值。

三、整体时间安排（自立项到结项）

11 个月 · 六阶段

阶段	时间	主要任务	阶段交付物
立项准备	**2026.10–11**	方案定稿；知情同意书与伦理材料准备；被试招募启动（不等到立项后）	申报书、知情同意书模板、招募方案
协议与平台	**2026.11–12**	评测协议定稿；录音 SOP；客观指标流水线复核；听测平台复核	评测协议（定稿）、录音 SOP
数据采集	**2026.12–2027.02**	12 名被试录音（一次录制、前缀切 4 档）；录音质量筛查；数据集整理	中文嗓音保存评测语料集（可公开部分）
客观评测	**2027.03–04**	RQ1 / RQ2：192 样本 × 7 指标全量运行；主效应与饱和点分析	客观评测结果与分析报告
主观评测	**2027.05–06**	RQ3：24 名听测者 MOS / ABX；客观—主观相关性分析	主观听测报告、相关性结论
反哺与结项	**2027.07–09**	自动质量门禁规则固化并反哺系统；论文 / 软著撰写；结题报告	**软著 / 论文 / 结题报告（结项标准三者任一即可）**

关键里程碑

· 2027.02 底：数据集完成 → 项目中期检查节点

· 2027.06 底：主观评测完成 → 核心结论产出节点

· 2027.09 底：结题材料齐备 → 结项

结项标准

校级合格标准：软著 / 调研报告 / 论文（前 4 作者）三者任一即可。 本项目具备双保险——已有可登记系统，且研究问题明确具备撰写条件。

04

项目开展情况

对应官方要求第 4 项：项目开展情况（现有结论、已有成果、预期成果）。

四、已有成果（前期基础）

项目可行性最直接的证据

35,667
后端 Python 行数

36,973
前端 TS / TSX 行数

1,940
自动化测试用例（102 文件）

24
能力插件（含声音保存插件族）

与本项目直接相关的既有能力

能力	实现	规模 / 状态
声音档案存储与门禁	voicepreserve.py + voicepreserve_api.py	753 + 289 行
评测引擎 ★	voicebank_eval.py	848 行 + 141 个测试
客观指标计算	HNR / H1-H2 / 谱倾斜 / jitter / shimmer	已实现并测试
盲听平台	随机化、不显示条件	已实现
失败判词	质量不达标时给出具体原因	已实现
实验协议	《嗓音保存评测协议》	已撰写

说明：以上为本项目的前期工作积累，是项目可行性的直接证据， 属于项目的前提条件，不是本项目的研究产出。 工程化配套齐全：完整的 CI 门禁、发布流程、插件化架构，代码已在 GitHub 开源。

四、现有结论 ★ 官方明列子项 · 与"已有成果"严格区分

区分：「已有成果」= 我们做出来了什么；「现有结论」= 我们从中学到了什么。以下每条标注证据强度。

#	已有结论	证据	强度
1	秒级小样本克隆在消费级 GPU 上工程可行	本机 RTX 5060 实测，端到端 p50 ≈ 50 ms	✅ 已核实
2	客观指标流水线可批量、稳定运行（16 样本 × 7 指标 0 失败）	链路验证运行	⚠️ 仅证明链路可用，数值不作数
3	长文本 → 整段音频的合成链路可用	91 句零失败，RTF 0.53	✅ 已核实
4	声音保存的业务流程可闭环（录音→建档→复现→门禁判定）	声音保存插件已落地并测试	✅ 已核实

★ 尚待回答的关键问题 —— 即本项目的研究内容

① 参考音时长与复现质量的定量关系（RQ1） —— 尚无数据，这是本项目的核心

② 不同文本条件下的质量差异（RQ2） —— 尚无数据

③ 客观指标与主观听感的相关性（RQ3） —— 尚无数据，直接决定自动门禁是否可信

④ 收益饱和点对应的最小可接受录制时长 —— 尚无数据

我们主动说明：现有结论主要来自工程链路验证，尚未获得任何来自正式实验的质量数据。 这既是本项目的立项理由，也是我们对研究边界保持清醒的体现。

四、预期成果 结项交付什么 · 三层产出

研究层（核心）

· 系统性实验数据

12 名被试 × 4 档参考音 × 4 种文本条件的客观评测结果

· 主观评测结论

24 名听测者的 MOS / ABX 结果，及客观—主观相关性分析

· 方法学结论

客观指标能否替代人工听测的实证答案 + 自动质量门禁规则与一致率

· 论文 1 篇（或校级结题研究报告）

产品层

· 一套自动质量门禁功能升级（反哺现有系统）

· 中文嗓音保存评测语料集（可公开部分，含录制协议与知情同意流程）

· 完整的评测协议与流水线文档（可复现）

合规层

· 知情同意流程与本地克隆审计日志（只追加：谁、何时、对谁的档案做了什么）

· 音频内容的合规标识机制

· 约束："仅克隆本人或已授权声音"——把伦理做成设计约束，而不是口号

结项达标路径（三选一）： 校级合格标准为软著 / 调研报告 / 论文（前 4 作者）三者任一—— 本项目已有可登记的系统与评测引擎，具备双保险。 成果发表时学生为第一作者，并标注"大学生创新创业训练计划资助 + 项目编号"。

五、项目预算 官方要求第 5 项 · 聚焦必要支出

#	支出科目	用途说明	金额（元）
1	**被试劳务费 ★**	12 名录音被试 + 24 名听测被试的误工补贴	_ _
2	实验耗材	录音场地布置、音频存储介质、打印（知情同意书、评分表）	_ _
3	数据标注与整理	评测集整理、人工校对	_ _
4	成果发表费 ★	论文版面费 / 软件著作权登记费	_ _
5	文献与资料费	文献获取、查重	_ _
6	计算资源	批量评测所需电费 / 云算力补充（如需要）	_ _
7	调研与交流费	学术会议、交流差旅（如学校允许）	_ _
8	其他	不可预见费	_ _
	合计		_ _

预算说明：本项目以软件与数据研究为主，设备投入低； 主要开支为被试劳务、材料与成果发表。具体额度以系统填报时的实际额度为准，按学校规定如实申报使用。

⚠ 说明：本项目已具备可用的消费级 GPU，无需大额硬件采购，预算聚焦劳务与发表。

团队构成与分工

按研究链条划分 · 每人有可交付物

姓名	负责环节	具体职责	可交付物
牟旭	系统与评测引擎	总体方案设计；实验平台与评测流水线实现；自动质量门禁；数据统计分析；申报与结题材料统筹	可复现的评测流水线；客观评测结果与分析；项目文档
李河璋	被试招募与录音实施	被试招募与沟通；知情同意流程执行；录音 SOP 制定与执行；录音质量筛查；评测语料集整理	知情同意书（已签署）；录音数据集；录音 SOP 文档
罗文钎	主观听测组织	听测方案设计；听测平台配置（随机化、盲听）；24 名听测者组织与实施；评分表收集与一致性检验	听测平台配置；MOS / ABX 评分数据；听测报告
陈宏杰	文献综述与对比实验	国内外研究现状调研；与 Apple Personal Voice / 传统声音银行 / 云端克隆的对比分析；参考文献管理	文献综述章节；方案对比表

指导教师

姓名：_ _ _ _ _ _　职称：_ _ _

学院：_ _ _ _ _ _

指导分工：研究设计把关、听测与统计方法指导、项目流程指导

分工原则

按研究链条划分，四人的职责互相衔接且均有独立产出； 每人对应明确可交付物，不设"协助"类虚职。

感谢各位老师审阅

项目名称：面向职业用嗓人群的本地声音保存与少样本复现质量边界研究

项目负责人：牟旭　　团队成员：李河璋　罗文钎　陈宏杰

指导教师：＿＿＿＿＿＿　　所在学院：＿＿＿＿＿＿

合规与诚信：本类项目为创新训练，**不发明新模型、不做产品/商业叙事**；语音数据**全程本地处理、不上传服务器**；**不宣称任何医疗或诊断效果**；全文**不使用「首次/领先/唯一」**等表述。